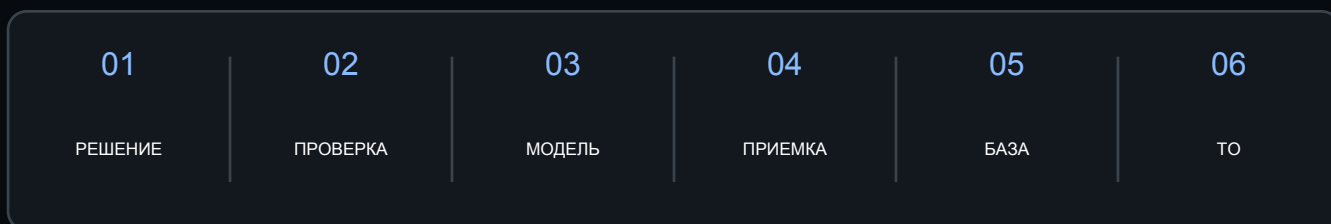


ПРАКТИЧЕСКИЙ ЧЕК-ЛИСТ / СВОБОДНОЕ СКАЧИВАНИЕ

От покупки оборудования до долгосрочной эксплуатации и ТО

Чек-лист газопоршневого проекта

Шесть доказательных этапов для покупателей, владельцев, инвесторов и кредиторов: от первого решения по оборудованию до ПНР, эксплуатационных данных, обслуживания и готовности запасных частей.



ЭТАПНЫЙ МЕТОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Опирайтесь на доказательства, а не на календарные вехи

На каждом этапе определите следующее коммерческое обязательство, минимальный набор доказательств, владельца открытых вопросов и последствия движения вперед без их закрытия.

 ВПЕРЕД Доказательства поддерживают следующий шаг.	 УСЛОВНО Только с письменными условиями.	 СПЕЦИАЛИСТ Нужна профильная или полевая проверка.	 СТОП Не принимать обязательства до изменения базы.
---	---	---	--

Шесть связанных этапов

01**Определите проектное решение**

Решение, границы, владелец риска и порог доказательств

02**Проверьте оборудование до покупки**

Идентификация, наработка, консервация и состояние

03**Проверьте проектные и финансовые допущения**

Топливо, площадка, конфигурация, ТО и чувствительность

04**Контролируйте поставку и приемку**

Получение, хранение, монтаж, ПНР и приемка

05**Создайте эксплуатационную базу**

Наработка, выработка, учет, события и конфигурация

06**Управляйте обслуживанием осознанно**

Программа ТО, вмешательства, запасы и обновление плана

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

Доказательные этапы 1-2

ЭТАП 01

Определите проектное решение

- ☐ Зафиксируйте требуемую электрическую мощность, режим работы и срок принятия решения.
- ☐ Определите владельцев рисков по топливу, сети, характеристикам, логистике и ТО.
- ☐ Отделите проверенные исходные данные от допущений и коммерческих ожиданий.
- ☐ Определите доказательства, необходимые до обязательств по оборудованию.

РЕШЕНИЕ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПРОБЕЛ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

ВЛАДЕЛЕЦ И СРОК

ЭТАП 02

Проверьте оборудование до покупки

- ☐ Сверьте шильдики, конфигурацию и документы по каждой серийной единице.
- ☐ Проверьте наработку и возможность подтвердить показания контроллера независимыми данными.
- ☐ Оцените консервацию, коррозию, видимое состояние и доступ для осмотра.
- ☐ Используйте бороскопию или иной осмотр, если внутреннее состояние влияет на стоимость.
- ☐ Зафиксируйте исключения и нерешенные вопросы в решении о покупке.

РЕШЕНИЕ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПРОБЕЛ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

ВЛАДЕЛЕЦ И СРОК

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

Доказательные этапы 3-4

ЭТАП 03

Проверьте проектные и финансовые допущения

- ☐ Определите качество, давление, подготовку и границы учета газа на площадке.
- ☐ Проверьте климат, охлаждение, вентиляцию, выхлоп, выбросы и шумовые ограничения.
- ☐ Согласуйте конфигурацию двигателя с электрической схемой и общестанционными системами.
- ☐ Включите ТО, капитальные ремонты, запасные части и простои в финансовую модель.
- ☐ Проведите анализ чувствительности вместо одного сценария топлива, мощности и доступности.

РЕШЕНИЕ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПРОБЕЛ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

ВЛАДЕЛЕЦ И СРОК

ЭТАП 04

Контролируйте поставку и приемку

- ☐ Проверьте идентификацию и состояние оборудования при получении.
- ☐ Фиксируйте расхождения, консервацию и условия хранения.
- ☐ Подтвердите готовность к монтажу и актуальность документации.
- ☐ Определите контрольные точки ПНР, протоколы испытаний и критерии приемки.
- ☐ Не приравнивайте доставку, монтаж, первый пуск или синхронизацию к окончательной приемке.

РЕШЕНИЕ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПРОБЕЛ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

ВЛАДЕЛЕЦ И СРОК

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

Доказательные этапы 5-6

ЭТАП 05

Создайте эксплуатационную базу

- ☐ Храните наработку, выработку, аварии и события отдельно по каждой установке.
- ☐ Фиксируйте границы учета, единицы, нормальные условия и качество данных.
- ☐ Разделяйте плановые, технические, топливные, сетевые, погодные и неизвестные простои.
- ☐ Не смешивайте расчетные ориентиры с измеренными характеристиками.
- ☐ Сохраняйте историю изменений конфигурации и управления.

РЕШЕНИЕ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПРОБЕЛ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

ВЛАДЕЛЕЦ И СРОК

ЭТАП 06

Управляйте обслуживанием осознанно

- ☐ Используйте программу ТО, соответствующую фактической конфигурации и режиму.
- ☐ Планируйте регламентные и крупные работы без выдуманных универсальных интервалов.
- ☐ Создайте риск-ориентированную стратегию запасных частей и условия хранения.
- ☐ Анализируйте повторяющиеся события и различия между установками.
- ☐ Обновляйте финансовый и эксплуатационный план при появлении новых данных.

РЕШЕНИЕ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПРОБЕЛ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

ВЛАДЕЛЕЦ И СРОК

ПРОВЕРКА РИСКОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Остановите слабые доказательства до превращения их в невозвратные затраты

Красный флаг не всегда означает отказ. Он требует выявить неподтвержденное допущение, оценить последствия и назначить следующую проверку.

- ☐ Парк заявлен как однородный, но данные шильдиков или серийные документы различаются.
- ☐ Нарботка подтверждается только одним показанием контроллера.
- ☐ Эффективность рассчитана по несопоставимым суммарным данным о газе.
- ☐ Процент доступности не имеет определенного знаменателя и перечня исключений.
- ☐ Подтверждение ПНР состоит только из снимков экрана после пуска.
- ☐ Предложенные запасные части учитываются как уже поставленные и пригодные.
- ☐ Ограничения площадки отложены до момента после покупки оборудования.
- ☐ Неизвестные простои скрыты вместо расследования.

ГРАНИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

Чек-лист помогает принять решение, но не заменяет проектное инженерное, юридическое, финансовое или безопасностное заключение. Храните измеренные данные, информацию изготовителя, договорные значения и анализ K4-Technology отдельно.

СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОВЕРКЕ

ВЫБЕРИТЕ МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ

Сопоставьте проверку с решением

Дистанционный формат подходит для ограниченных вопросов по документам, данным и модели. Установленное и внутреннее состояние, идентификация, реакция при ПНР, границы учета и ограничения площадки могут потребовать физического осмотра.

QUICK REMOTE REVIEW**USD 450**

Первичная проверка красных флагов в ограниченном пакете доказательств или предложении.

FULL REMOTE REVIEW**USD 950**

Расширенная сверка документов, серийных данных, эксплуатации и письменных выводов.

EXPRESS MODEL REVIEW**OT USD 450**

Целевая проверка топлива, мощности, доступности, ТО или жизненного цикла.

FULL MODEL REVIEW**OT USD 1 500**

Глубокая проверка базы модели, технических вводных, чувствительности и пробелов.

FEASIBILITY SCREENING**OT USD 1 250**

Ранняя оценка проекта: топливо, оборудование, площадка, мощность, ТО и экономика.

FULL FEASIBILITY STUDY**OT USD 4 000**

Структурированная технико-экономическая база для определенного решения и набора данных.

ПОЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА / СОГЛАСОВАННЫЙ ОБЪЕМ

Используйте физический осмотр или координацию профильных специалистов, если надежные записи не подтверждают установленное или внутреннее состояние, идентификацию, реакцию при ПНР, границы учета или ограничения площадки.

ПЕРЕД СЛЕДУЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ

Финальная проверка решения

- ☐ Какое решение принимается сейчас?
- ☐ Какие данные проверены, закреплены договором, рассчитаны или являются коммерческими заявлениями?
- ☐ Какую неопределенность можно закрыть дистанционно?
- ☐ Какая неопределенность требует физического осмотра?
- ☐ Каковы последствия движения вперед без недостающих доказательств?
- ☐ Кто и к какому сроку закрывает открытый вопрос?
- ☐ Зависит ли следующее коммерческое обязательство от его закрытия?

РЕШЕНИЕ

ВПЕРЕД / УСЛОВНО / СПЕЦИАЛИСТ / СТОП

ВЛАДЕЛЕЦ

СРОК

НУЖНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА?

Отправьте пакет данных и решение, которое нужно принять.

Дистанционный технический аудит, проверка модели, ТЭО и координация специалистов ограничиваются поставленным решением и доступными доказательствами.

[ЗАПРОСИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ](#)

Заявление о независимости

K4-Technology является независимым консультантом и не является дилером, дистрибьютором или аффилированным лицом INNIO Jenbacher либо другого изготовителя двигателей. K4-Technology не выступает ЕРС-подрядчиком или поставщиком оборудования. Проверки, аудиты и ТЭО выполняются на стороне оплачивающего их заказчика. K4-Technology не получает комиссию от поставщика или подрядчика проверяемого проекта.